

Resumen sobre Programación lineal con variables continuas

1

¿QUÉ ES LA PROGRAMACIÓN LINEAL?

- La Programación lineal es:
 - Una técnica para la optimización de problemas
 - Es probablemente la técnica más importante en Investigación Operativa:
 - Es de aplicación de un espectro amplísimo de problemas de organización
 - Existen algoritmos de resolución muy eficientes y que garantizan el óptimo, especialmente en problemas continuos
 - Existen extensiones de la programación lineal, que permiten el uso de variables enteras y binarias así como de varias funciones objetivo que amplían aún más el espectro de aplicaciones

PROGRAMACIÓN LINEAL CON VARIABLES CONTINUAS

- **Objetivo:**
 - Maximización o minimización de una función objetivo, sujeta un conjunto de restricciones
- **Hipótesis:**
 - Linealidad de todas las funciones
- **Formulación:**
 - Una función lineal a maximizar o minimizar
 - Conjunto de restricciones lineales de obligado cumplimiento

FORMULACIÓN DEL MODELO

Variables:

x_j : variables de acción o decisión (actividades)

Parámetros:

c_j : coeficientes de la función objetivo
 a_{ij} : coeficientes tecnológicos
 b_i : recursos

Función
objetivo

$$\text{Max } z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_dx_d$$

Restricciones
funcionales

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1d}x_d \leq \geq b_1$$

$$\cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot$$

$$\cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{md}x_d \leq \geq b_m$$

Restricciones
de no
negatividad

$$x_1, x_2, \dots, x_d \geq 0$$

Formulación matricial:

$$\text{Max } z = \bar{c} * \bar{x}$$

$$A\bar{x} \leq \geq \bar{b}$$

$$\bar{x} \geq \bar{0}$$

HIPÓTESIS IMPLÍCITAS

- Proporcionalidad
 - Dada una variable x_i , su contribución al beneficio/coste total es $c_j * x_j$ y su consumo del i -ésimo recurso es $a_{ij} * x_j$. Por otra parte, no se incurre en un coste inicial por comenzar la actividad
- Aditividad
 - El beneficio/coste total es la suma de los beneficios/costes individuales y el consumo del i -ésimo recurso es la suma de los consumos individuales de cada actividad
- Divisibilidad
 - Las variables de decisión pueden tomar valores no enteros
- Todos los parámetros c_j , b_j , a_{ij} deben ser conocidos

EJEMPLO T1. PRODUCCIÓN DE PINTURAS

Una empresa quiere determinar las Tm diarias de pintura de interior x_i y de exterior x_e que debe fabricar y vender para obtener el máximo beneficio, ello sujeto a los recursos disponibles en la fábrica. Los beneficios unitarios derivados de la venta de la pintura son de 2€/Tm para la pintura de interior y 3€/Tm para la de exterior. La fabricación de ambos tipos de pinturas requiere su paso por dos máquinas: una mezcladora, disponible 6 horas/día; y un tanque de tinte, disponible 8 horas/día. 1 Tm de pintura de interior consume 2h de mezcladora y 1h de tanque de tinte. Mientras que 1 Tm de pintura de exterior consume 1h de mezcladora y 2h de tanque de tinte. Un estudio de mercado ha revelado que como máximo se venderán 2 Tm al día de pintura de interior, y que la venta diaria de pintura de interior menos la de pintura de exterior no va a ser mayor que la unidad.

PLANTEAMIENTO DEL EJEMPLO T1

Función objetivo $\text{Máx } z = 2x_I + 3x_E$ **Coeficientes F.o.**

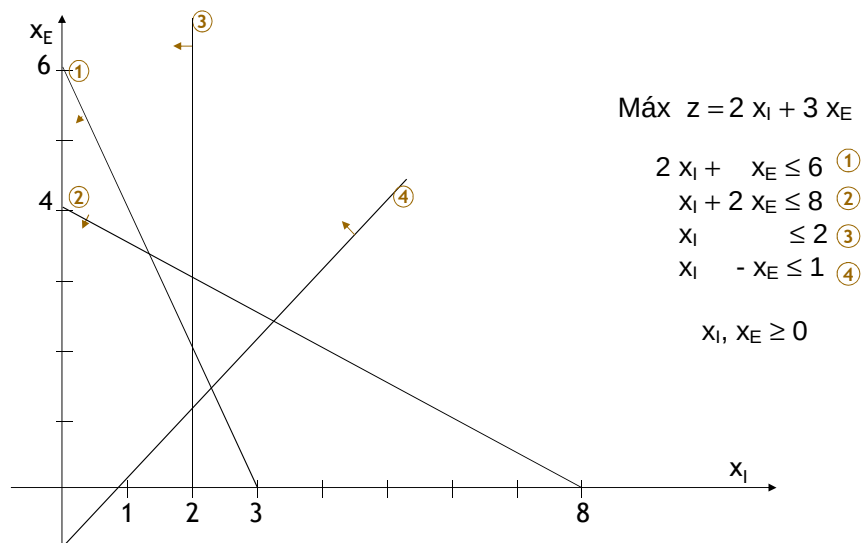
Variables de decisión (x_I, x_E) **Recursos**

Restricciones funcionales

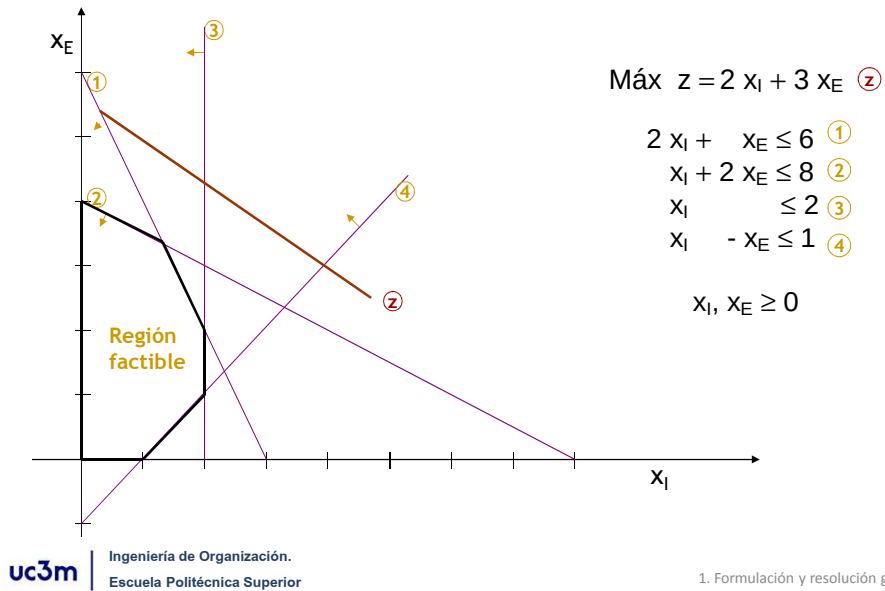
$$\begin{aligned} 2x_I + x_E &\leq 6 && \text{(Mezcladora)} \\ x_I + 2x_E &\leq 8 && \text{(Tanque de tinte)} \\ x_I &\leq 2 && \text{(Ventas máximas P.int.)} \\ x_I - x_E &\leq 1 && \text{(Relación de ventas P.int.-P.ext.)} \end{aligned}$$

Restricciones de no negatividad $x_I, x_E \geq 0$

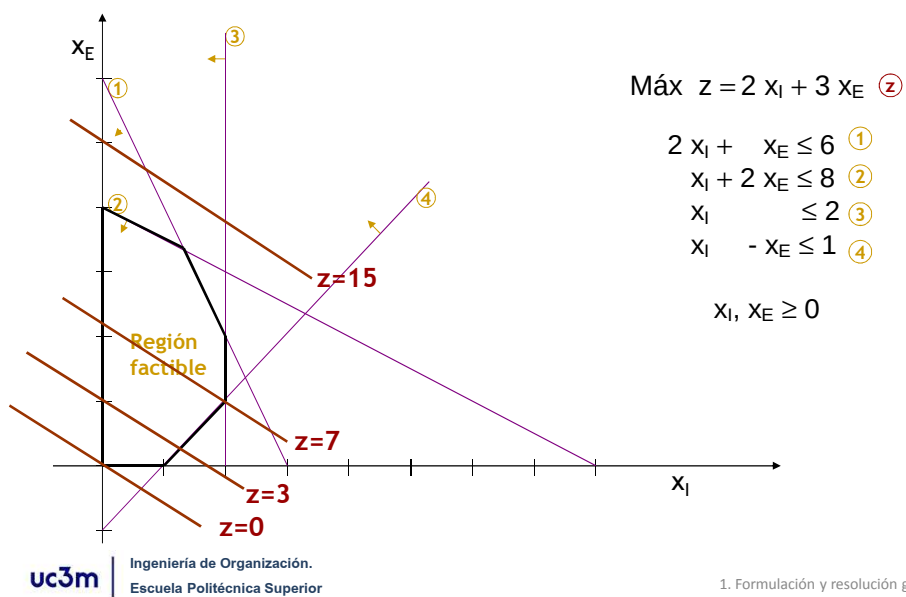
RESOLUCIÓN GRÁFICA EJ. T1. RESTRICCIONES



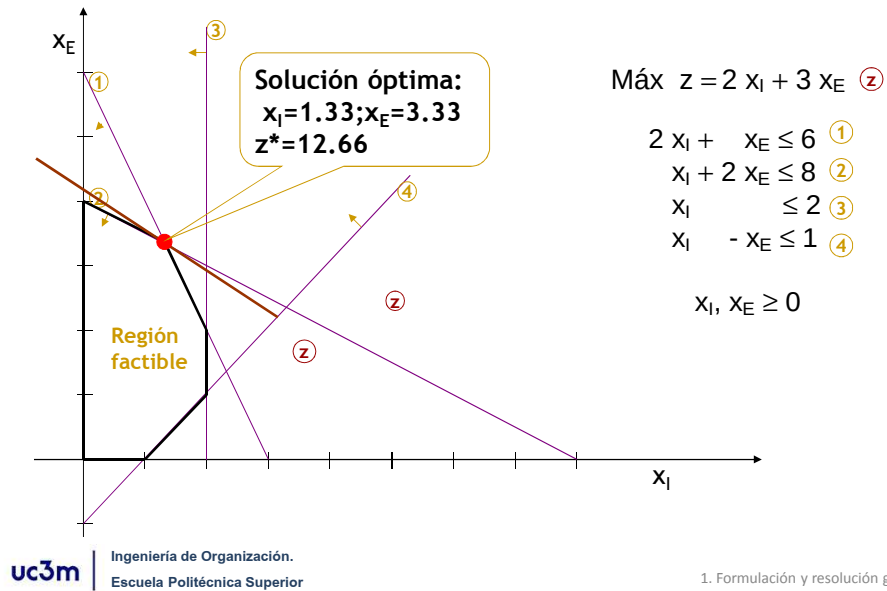
RESOLUCIÓN GRÁFICA EJ. T1. REGIÓN FACTIBLE Y Z



RESOLUCIÓN GRÁFICA EJ. T1. VALORES DE Z



RESOLUCIÓN GRÁFICA EJ. T1. SOLUCIÓN ÓPTIMA



PROGRAMACIÓN LINEAL CON VARIABLES CONTINUAS

CASOS ESPECIALES

INTRODUCCIÓN

- A continuación se muestran ejemplos una serie de casos especiales que se pueden dar en programación lineal:

–Inexistencia de soluciones factibles

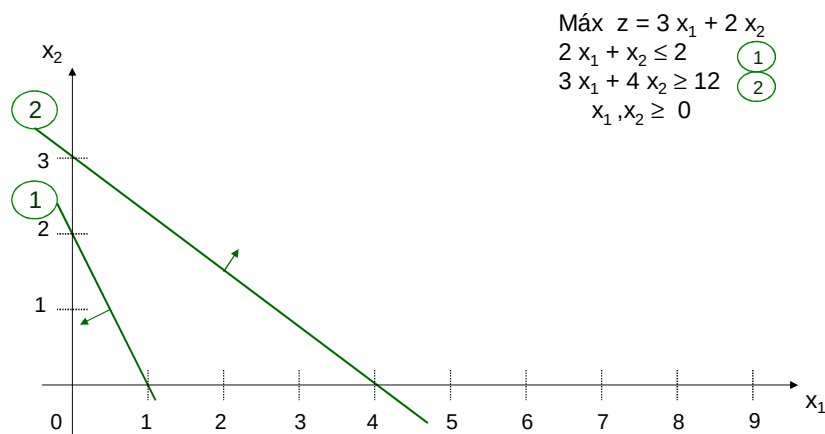
–Soluciones óptimas alternativas

–Espacio de soluciones no acotado

INEXISTENCIA DE SOLUCIONES FACTIBLES

- El problema no tiene solución factible. Las restricciones del problema no se pueden cumplir de forma simultánea.
- Nunca puede suceder si todas las restricciones son del tipo $\leq$ y el vector de recursos es positivo. Puede ocurrir cuando hay una o varias restricciones del tipo $\geq$ o $=$.
- Si se trata de una situación real de decisión habría que revisar la formulación del problema.

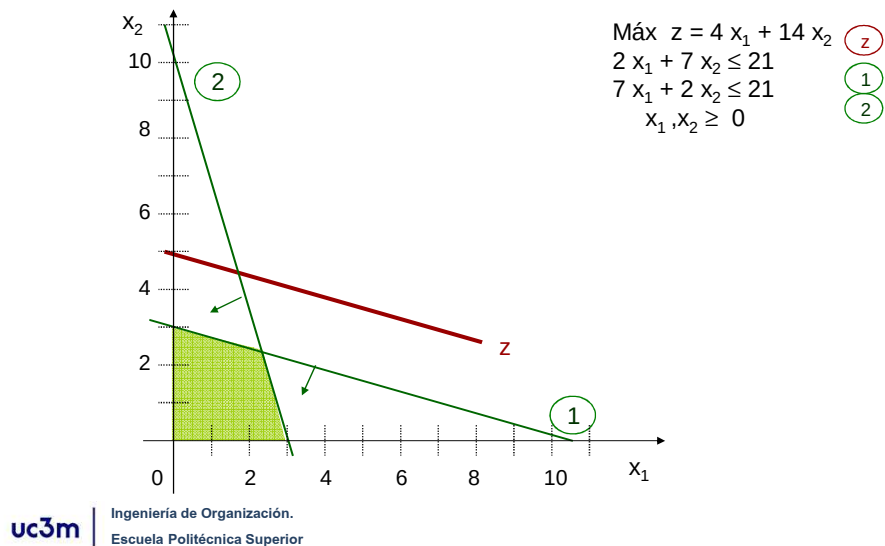
EJEMPLO DE INEXISTENCIA DE SOLUCIONES FACTIBLES



SOLUCIONES ÓPTIMAS ALTERNATIVAS

- El problema tiene más de una solución óptima.
- La función objetivo es paralela a la superficie que limita el espacio de soluciones.
- Las posibilidades de elección aumentan, pues el decisor puede elegir entre un conjunto de soluciones alternativas, sin renunciar al óptimo.

EJEMPLO DE SOLUCIONES ÓPTIMAS ALTERNATIVAS



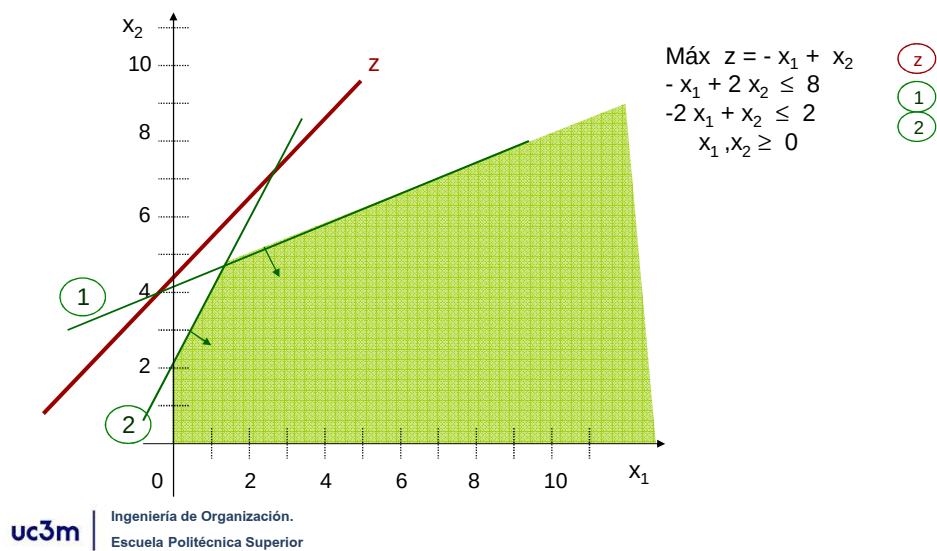
17

ESPACIO DE SOLUCIONES NO ACOTADO

- El espacio de soluciones no está acotado, al menos en una dirección.
- Además, dependiendo de la pendiente de la z , la z puede resultar acotada o no acotada.
- Si se trata de una situación real de decisión y z resulta ser no acotada, habría que revisar si el problema está bien formulado.

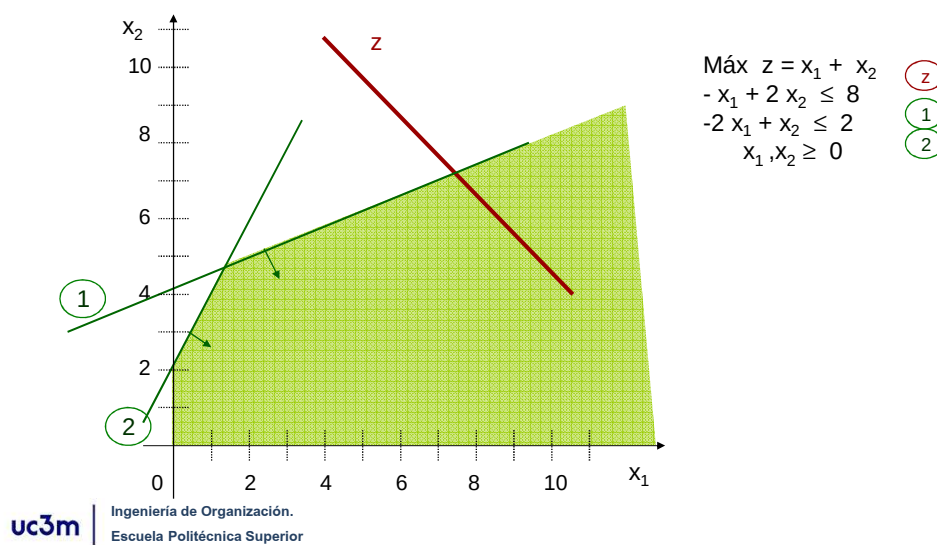
18

ESPACIO DE SOLUCIONES NO ACOTADO Y Z ACOTADA



19

ESPACIO DE SOLUCIONES NO ACOTADO Y Z NO ACOTADA



20